



બળ અને ગતિના નિયમો

- **બળ:** પદાર્થને ખેંચવો કે ધક્કો મારવો તેને બળ કહે છે. બળ પદાર્થનો વેગ, દિશા કે આકાર બદલી શકે છે.
- **સંતુલિત અને અસંતુલિત બળો:** જો પરિણામી બળ શૂન્ય હોય તો તે સંતુલિત છે (પદાર્થની સ્થિતિ બદલાતી નથી), અને જો શૂન્ય ન હોય તો તે અસંતુલિત છે (પદાર્થ ગતિમાં આવે છે).
- **જડત્વ :** પદાર્થની પોતાની અવસ્થા (સ્થિર કે ગતિમાન) જાળવી રાખવાના ગુણધર્મને જડત્વ કહે છે. તે પદાર્થના 'દળ' પર આધાર રાખે છે.
- **વેગમાન:** પદાર્થના દળ અને વેગના ગુણાકારને વેગમાન કહે છે. તે સદિશ રાશિ છે.
- **વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ:** બાહ્ય અસંતુલિત બળની ગેરહાજરીમાં બે પદાર્થોનું કુલ વેગમાન અચળ રહે છે.

ન્યૂટનના ગતિના ત્રણ નિયમો

નિયમ	મુખ્ય બાબત	ઓળખ
પ્રથમ નિયમ	જે પદાર્થ સ્થિર હોય તે સ્થિર અને ગતિમાન હોય તે પોતાની ગતિ ચાલુ રાખે છે.	જડત્વનો નિયમ
બીજો નિયમ	વેગમાનના ફેરફારનો દર લાગુ પાડેલા અસંતુલિત બળના સમપ્રમાણમાં હોય છે.	બળનું માપન ($F=ma$)
ત્રીજો નિયમ	આઘાત અને પ્રત્યાઘાત હંમેશા સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે.	ક્રિયાબળ અને પ્રતિક્રિયાબળ

મહત્વના સૂત્રો અને એકમો

- **બળનું સૂત્ર:** $F = m \times a$ (જ્યાં $m =$ દળ, $a =$ પ્રવેગ)
- **બળનો SI એકમ:** ન્યૂટન (N) અથવા $\text{kg} \cdot \text{m} / \text{s}^2$
- **વેગમાનનું સૂત્ર:** $p = mv$ (જ્યાં $v =$ વેગ)
- **વેગમાનનો SI એકમ:** $\text{kg} \cdot \text{m} / \text{s}$
- **આઘાત:** બળ અને સમયનો ગુણાકાર ($F \times t$)

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. બળનો SI એકમ કયો છે?

- (A) જૂલ (B) વોટ
(C) ન્યૂટન (D) પાસ્કલ

જવાબ: (C) ન્યૂટન

2. નીચે આપેલા વિધાન (A) અને કારણ (R) વાંચી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો:

વિધાન (A) : જ્યારે આપણે કોઈ ગતિમાન બસમાં ઉભા હોઈએ અને બસ અચાનક બ્રેક મારે ત્યારે આપણે આગળની તરફ નમી જઈએ છીએ.

કારણ (R) : આપણું શરીર ગતિના જડત્વને કારણે પોતાની ગતિની અવસ્થા જાળવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

- (A) વિધાન A અને કારણ R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે.

- (B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સાચી સમજૂતી નથી.

- (C) વિધાન A સાચું છે પણ કારણ R ખોટું છે.

- (D) વિધાન A ખોટું છે પણ કારણ R સાચું છે.

જવાબ: (A)

3. ન્યૂટનનો ગતિનો કયો નિયમ બળની વ્યાખ્યા આપે છે?

- (A) પ્રથમ નિયમ (B) બીજો નિયમ
(C) ત્રીજો નિયમ (D) ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ

જવાબ: (A) પ્રથમ નિયમ

4. $F = ma$ એ ગતિના કયા નિયમનું ગાણિતિક સ્વરૂપ છે?

- (A) પ્રથમ (B) બીજા
(C) ત્રીજા (D) ચોથા

જવાબ: (B) બીજા નિયમનું

5. વેગમાન સંરક્ષણ માટે નીચેના વિધાનો ચકાસો:

વિધાન ૧ : બાહ્ય અસંતુલિત બળની ગેરહાજરીમાં બે પદાર્થોનું કુલ વેગમાન અચળ રહે છે.

વિધાન ૨ : રોકેટનું પ્રક્ષેપણ ન્યૂટનના ગતિના ત્રીજા નિયમ અને વેગમાન સંરક્ષણ પર આધારિત છે.

- (A) માત્ર વિધાન ૧ સાચું છે.
(B) માત્ર વિધાન ૨ સાચું છે.
(C) વિધાન ૧ અને ૨ બંને સાચા છે.
(D) બંને વિધાન ખોટા છે.

જવાબ: (C)

6. વેગમાન કઈ રાશિ છે?

- (A) અદિશ (B) સદિશ
(C) તટસ્થ (D) એકપણ નહીં

જવાબ: (B) સદિશ

7. બસ અચાનક ચાલુ થતા તેમાં બેઠેલ મુસાફર પાછળની તરફ નમે છે, આ કયા ગુણધર્મને કારણે છે?

- (A) વેગમાન (B) પ્રવેગ
(C) જડત્વ (D) ઘર્ષણ

જવાબ: (C) સ્થિર સ્થિતિનું જડત્વ

8. ગન (બંદૂક) માંથી ગોળી છૂટતા બંદૂક પાછળની તરફ ધકેલાય છે, તેને શું કહેવાય?

- (A) વેગ (B) રિકોઈલ વેગ
(C) પ્રવેગ (D) જડત્વ

જવાબ: (B) રિકોઈલ વેગ (Recoil velocity)

9. ક્રિકેટર કેય પકડતી વખતે પોતાના હાથ પાછળની તરફ ખેંચે છે, તે શું ઘટાડવા માટે કરે છે?

- (A) બળનો આઘાત (B) દળ
(C) ગુરુત્વાકર્ષણ (D) અંતર

જવાબ: (A) બળનો આઘાત (સમય વધારીને બળ ઘટાડવા)

10. જો પદાર્થનું દળ 2 kg હોય અને પ્રવેગ 5 m/s² હોય, તો તેના પર લાગતું બળ કેટલું હશે?

- (A) 10 N (B) 2.5 N
(C) 7 N (D) 0.4 N

જવાબ: (A) 10 N

11. નીચેનામાંથી કોનું જડત્વ સૌથી વધુ હશે?

- (A) રબરનો દડો (B) તેટલી જ સાઈઝનો પથ્થર
(C) સાયકલ (D) ટ્રેન

જવાબ: (D) ટ્રેન (કારણ કે તેનું દળ સૌથી વધુ છે)

12. શૂન્ય બાહ્ય અસંતુલિત બળની હાજરીમાં પદાર્થ કેવો રહે છે?

- (A) હંમેશા સ્થિર (B) પ્રવેગી ગતિ કરે
(C) અચળ વેગથી ગતિ કરે (D) અટકી જાય

જવાબ: (C) અચળ વેગથી ગતિ ચાલુ રાખે

13. વ્યવહારુ ઉદાહરણો અને સંકળાયેલા નિયમોના આધારે સાચું જોડકું શોધો:

વિભાગ - A (ઉદાહરણ)	વિભાગ - B (સંકળાયેલ સિદ્ધાંત)
(1) બંદૂકમાંથી ગોળી છોડતા લાગતો ધક્કો	(P) વેગમાનમાં થતો ફેરફાર (બીજો નિયમ)
(2) ગાદલા પર કૂદકો મારતા વાગતું નથી	(Q) ગતિનું જડત્વ (પ્રથમ નિયમ)
(3) ચાલતી બસમાંથી ઉતરતા પડવું	(R) પ્રત્યાઘાતી બળ (ત્રીજો નિયમ)
(4) કેય પકડતી વખતે હાથ પાછળ ખેંચવા	(S) સંપર્ક સમય વધારી બળ ઘટાડવું

વિકલ્પો:

- (A) (1)-R, (2)-S, (3)-Q, (4)-P
(B) (1)-R, (2)-Q, (3)-S, (4)-P
(C) (1)-Q, (2)-R, (3)-P, (4)-S
(D) (1)-S, (2)-P, (3)-Q, (4)-R

જવાબ: (A)

14. પદાર્થનું દળ બમણું કરવામાં આવે તો તેના વેગમાનમાં શું ફેરફાર થાય? (વેગ અચળ રહેતા)

- (A) અડધું થાય (B) બમણું થાય
(C) ચોથા ભાગનું થાય (D) કોઈ ફેરફાર ન થાય

જવાબ: (B) બમણું થાય

15. પદાર્થ પર લાગતું બળ શૂન્ય હોય તો તેનો પ્રવેગ કેટલો હશે?

- (A) 9.8 m/s² (B) 1 m/s²
(C) શૂન્ય (D) અનંત

જવાબ: (C) શૂન્ય